For Qatar MoE Use Only

مثال 4 تطبيق دالة متعددة التعريف

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: كيف يمكن أن يكون شراء 101 سوار أقل تكلفةً من شراء 75 سوارًا؟
[لا توجد تكلفة شحن عند شراء 101 سوار، وسعر السوار الواحد يكون أقل عند شراء 101 سوار مقارنةً بسعره عند شراء 75 سوارًا.]

س: كيف يمكن أن تبقى هذه الدالة دالة إذا كانت القيم على محور y تتكرر؟
[لا تكون دالة إذا كانت هناك قيمتان ممكنتان للتكلفة الكلية لنفس العدد من الأساور. قد تكون لأعداد مختلفة من الأساور نفس التكلفة، ولكن يجب أن يكون لعدد معيّن من الأساور سعر واحد فقط.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

4. تكلفة طلب واحد مقداره 200 سوار هي QR 400. هذا يوفّر مبلغًا مقداره QR 480 مقارنةً بطلبين يحتويان على 100 سوار ومبلغًا مقداره QR 1 520 مقارنةً بأربعة طلبات تحتوي على 50 سوارًا لكل طلب.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: كيف تحدد تكاليف الأساور؟
[قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: يمكنك تحديد التكاليف من قطع التمثيلات البيانية أو بتعويض عدد الأساور في القطعة الصحيحة من الدالة.]

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 3 و 4**

ابحث عن العلاقات كيف يمكنك أن تعلم أن قطع دالة متعددة التعريف ليست متصلة؟ وضح إجابتك.

[قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: تحقق من قيم الدالة عند نقاط نهاية الفترات بناءً على القطع المعطاة. إذا كانت القيم متطابقة مع نقاط النهاية المشتركة، تكون الدالة متصلة. كذلك الأمر، لا تتصل القطع إذا كان اتحاد فترات المجال فيه فجوة.]

تطبيق

مثال 4 تطبيق دالة متعددة التعريف

برغب مدير نادي ألعاب رياضية في شراء أساور مخصصة لحملة ترويجية، ويظن أنه بحاجة إلى 75 سوارًا. فيما يصرّ مساعده على أن طلب أكثر من 100 سوار أقل تكلفة من طلب 75 سوارًا. كيف يستطيع مساعد المدير إقناع المدير برأيه؟

تكلفة الأساور المطلوبة

من 0 إلى 50 سوارًا..... QR 8 للسوار الواحد + QR 80 بدل شحن
من 51 إلى 100 سوار ... QR 4 للسوار الواحد + QR 40 بدل شحن
أكثر من 100 سوار ..... QR 2 للسوار الواحد + شحن مجاني

ضع اكتب قاعدة لتمثيل كل سعر.
ليكن x عدد الأساور.
لتكن $f(x)$ التكلفة الإجمالية.

تكلفة الشحن (QR)	+	الأساور	×	السعر (QR)	عدد الأساور
80	+	x	×	8	0 – 50
40	+	x	×	4	51 – 100
0	+	x	×	2	أكبر من 100

اكتب دالة متعددة التعريف لتمثيل الموقف.

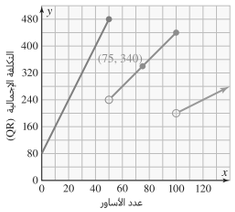
$$f(x) = \begin{cases} 8x + 80, & 0 \le x \le 50 \\ 4x + 40, & 50 < x \le 100 \\ 2x, & x > 100 \end{cases}$$

من 0 إلى 50 سوارًا
من 51 إلى 100 سوار
أكثر من 100 سوار

احسب أوجد قيمة $f(75)$ وقيمة $f(101)$.

$f(75) = 4(75) + 40 = 300 + 40 = 340$

$f(101) = 2(101) = 202$



تكلفة 75 سوارًا هي QR 340 وتكلفة 101 سوار هي QR 202.

فسّر إذن، ينفق مدير صالة الألعاب الرياضية مبلغًا أقل إذا طلب أكثر من 100 سوار.

حاول أن تحلّ! **4.** ما الفرق في التكلفة بين طلب واحد مقداره 200 سوار وطلبين يحتويان على 100 سوار لكل طلب. وأربعة طلبات يحتوي كل منها على 50 سوارًا؟

تعزيز المهارات اللغوية

استعمل مع **المثال 4**

الكتابة **مستوى 1** اختر بعض الكلمات من المثال، قد يحتاج الطلاب إلى مراجعتها قبل قراءة المثال، مثل:
"نادي ألعاب"، "شراء"، "مخصصة"، "حملة ترويجية"، وغيرها. اكتب جملًا بسيطة تتضمن هذه الكلمات على بطاقات، ثم قصّ البطاقات للحصول على كلمات منفصلة. اطلب من الطلاب ترتيب هذه الكلمات المنصلة لتكوين جمل كاملة.

س: ما هي "الحملة الترويجية"؟
[قيام شركة أو متجر بتوزيع سلعة مجانًا وبيعها بسعر مخفّض بهدف الترويج لها.]

س: ما مرادف كلمة "شراء"؟ هل هي مصدر أو فعل؟
اقتناء شيء مقابل مبلغ مالي؛ مصدر (يصف عملية الشراء، والفعل منه "اشترى، يشتري")]

التحدث **مستوى 3** الفت انتباه الطلاب إلى عبارة "مساعد المدير" الواردة في المثال. اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية لإيجاد مرادفات كلمة "مساعد"، ثم تبادل الأفكار مع المجموعات الأخرى.

س: ما معنى كلمة "مساعد"؟
[شخص يمد يد العون، أو يساند، أو يدعم]

س: ما مرادف كلمة "مساعد"؟
[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: نائب]

س: اذكر بعض أنواع المساعدين الذين تعرفهم.
[قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: المساعد في المتجر، المساعد الطبي، المساعد القانوني]

For Qatar MoE Use Only